2005 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）理科综合

6 分一题

14．下列说法中正确的是（　　）

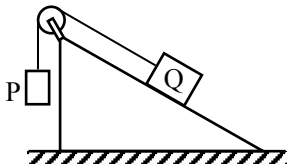
（A）一定质量的气体被压缩时，气体压强不一定增大

（B）一定质量的气体温度不变压强增大时，其体积也增大

（C）气体压强是由气体分子间的斥力产生的

（D）在失重的情况下，密闭容器内的气体对器壁没有压强

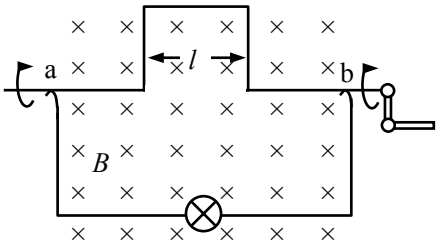
15．如图所示，表面粗糙的固定斜面顶端安有滑轮，两物块 P、Q 用轻绳连接并跨过滑轮（不计滑轮的质量和摩擦），P 悬于空中，Q 放在斜面上，均处于静止状态。当用水平向左的恒力推 Q 时，P、Q 仍静止不动，则（　　）



（A）Q 受到的摩擦力一定变小　　（B）Q 受到的摩擦力一定变大

（C）轻绳上拉力一定变小　　（D）轻绳上拉力一定不变

16．将硬导线中间一段折成不封闭的正方形，每边长为 l，它在磁感应强度为 B、方向如图的匀强磁场中匀速转动，转速为 n，导线在 a、b 两处通过电刷与外电路连接，外电路有额定功率为 P 的小灯泡并正常发光，电路中除灯泡外，其余部分的电阻不计，灯泡的电阻应为（　　）



（A）$\frac{(2\pi l^2 nB)^2}{P}$　　（B）$\frac{2(\pi l^2 nB)^2}{P}$

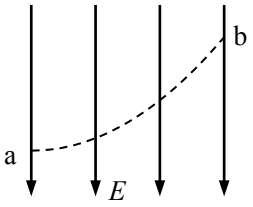
（C）$\frac{(l^2 nB)^2}{2P}$　　（D）$\frac{(l^2 nB)^2}{P}$

17．某光电管的阴极是用金属钾制成的，它的逸出功为 2.21eV，用波长为 2.5×10^{-7}m 的紫外线照射阴极，已知真空中光速为 3.0×10^{8}m/s，元电荷为 1.6×10^{-19}C，普朗克常量为 6.63×10^{-34}J·s，求得钾的极限频率和该光电管发射的光电子的最大动能应分别是（　　）

（A）5.3×10^{14}Hz，2.2J　　（B）5.3×10^{14}Hz，4.4×10^{-19}J

（C）3.3×10^{33}Hz，2.2J　　（D）3.3×10^{33}Hz，4.4×10^{-19}J

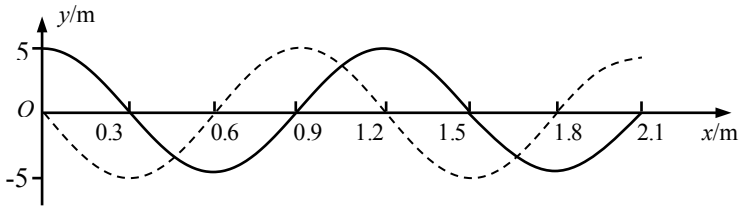
18．一带电油滴在匀强电场 E 中的运动轨迹如图中虚线所示，电场方向竖直向下。若不计空气阻力，则此带电油滴从 a 运动到 b 的过程中，能量变化情况为（　　）



（A）动能减小　　（B）电势能增加

（C）动能和电势能之和减小　　（D）重力势能和电势能之和增加

19．图中实线和虚线分别是 x 轴上传播的一列简谐横波在 $t=0$ 和 $t=0.03$s 时刻的波形图，$x=1.2$m 处的质点在 $t=0.03$s 时刻向 y 轴正方向运动，则（　　）



（A）该波的频率可能是 125Hz

（B）该波的波速可能是 10m/s

（C）$t=0$ 时 $x=1.4$m 处质点的加速度方向沿 y 轴正方向

（D）各质点在 0.03s 内随波迁移 0.9m

20．现用电子显微镜观测线度为 d 的某生物大分子的结构。为满足测量要求，将显微镜工作时电子的德布罗意波长设定为 $\frac{d}{n}$，其中 $n>1$。已知普朗克常量 h、电子质量 m 和电子电荷量 e，电子的初速度不计，则显微镜工作时电子的加速电压应为（　　）

（A）$\frac{n^2h^2}{med^2}$　　（B）$(\frac{md^2h^2}{n^2e^3})^{\frac{1}{3}}$

（C）$\frac{d^2h^2}{2men^2}$　　（D）$\frac{n^2h^2}{2med^2}$

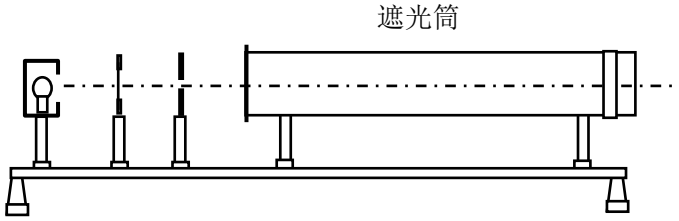
21．土星周围有美丽壮观的“光环”，组成环的颗粒是大小不等、线度从 1μm 到 10m 的岩石、尘埃，类似于卫星，它们与土星中心的距离从 7.3×10^4km 延伸到 1.4×10^5km。已知环的外缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为 14h，引力常量为 6.67×10^{-11}N·m^2/kg^2，则土星的质量约为（估算时不考虑环中颗粒间的相互作用）（　　）

（A）9.0×10^{16}kg　　（B）6.4×10^{17}kg

（C）9.0×10^{25}kg　　（D）6.4×10^{26}kg

第Ⅱ卷

22．（16 分）现有毛玻璃屏 A、双缝 B、白光光源 C、单缝 D 和透红光的滤光片 E 等光学元件，要把它们放在如图所示的光具座上组装成双缝干涉装置，用以测量红光的波长。



（1）将白光光源 C 放在光具座最左端，依次放置其他光学元件，由左至右，表示各光学元件的字母排列顺序应为 C、_____、A。

（2）本实验的步骤有：

①取下遮光筒左侧的元件，调节光源高度，使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮；

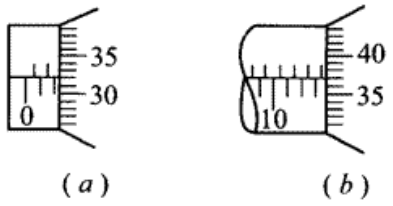
②按合理顺序在光具座上放置各光学元件，并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上；

③用米尺测量双缝到屏的距离；

④用测量头（其读数方法同螺旋测微器）测量数条亮纹间的距离。

在操作步骤②时还应注意_____和_____。

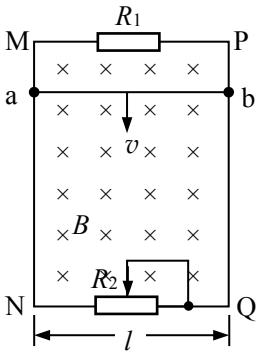
（3）将测量头的分划板中心刻线与某条亮纹中心对齐，将该亮纹定为第 1 条亮纹，此时手轮上的示数如图（a）所示。然后同方向转动测量头，使分划板中心刻线与第 6 条亮纹中心对齐，记下此时图（b）中手轮上的示数_____mm，求得相邻亮纹的间距 Δx 为_____mm。



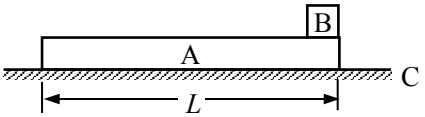
（a）　　（b）

（4）已知双缝间距 d 为 2.0×10^{-4}m，测得双缝到屏的距离 l 为 0.700m，由计算式 $\lambda=$_____，求得所测红光波长为_____nm。

23．（16 分）图中 MN 和 PQ 为竖直方向的两平行长直金属导轨，间距 l 为 0.40m，电阻不计。导轨所在平面与磁感应强度 B 为 0.50T 的匀强磁场垂直。质量 m 为 6.0×10^{-3}kg、电阻为 1.0Ω 的金属杆 ab 始终垂直于导轨，并与其保持光滑接触。导轨两端分别接有滑动变阻器和阻值为 3.0Ω 的电阻 R_1。当杆 ab 达到稳定状态时以速率 v 匀速下滑，整个电路消耗的电功率 P 为 0.27W，重力加速度取 10m/s^2，试求速率 v 和滑动变阻器接入电路部分的阻值 R_2。



24．（18 分）如图所示，质量 m_A 为 4.0kg 的木板 A 放在水平面 C 上，木板与水平面间的动摩擦因数 μ 为 0.24，木板右端放着质量 m_B 为 1.0kg 的小物块 B（视为质点），它们均处于静止状态。木板突然受到水平向右的 12N • s 的瞬时冲量 I 作用开始运动，当小物块滑离木板时，木板的动能 E_{kB} 为 8.0J，小物块的动能为 0.50J，重力加速度取 10m/s^2，求：



（1）瞬时冲量作用结束时木板的速度 v_0；

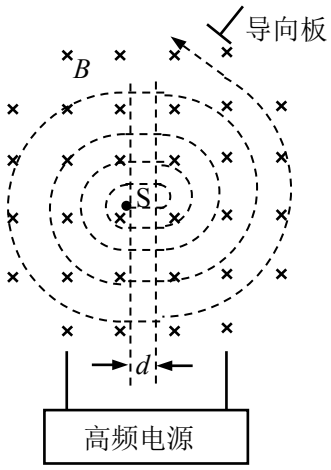
（2）木板的长度 L。

25．（22 分）正电子发射计算机断层（PET）是分子水平上的人体功能显像的国际领先技术，它为临床诊断和治疗提供全新的手段。

（1）PET 在心脏疾病诊疗中，需要使用放射正电子的同位素氮 13 示踪剂。氮 13 是由小型回旋加速器输出的高速质子轰击氧 16 获得的，反应中同时还产生另一个粒子，试写出该核反应方程。

（2）PET 所用回旋加速器示意如图，其中置于高真空中的金属 D 形盒的半径为 R，两盒间距为 d，在左侧 D 形盒圆心处放有粒子源 S，匀强磁场的磁感应强度为 B，方向如图所示。质子质量为 m，电荷量为 q。设质子从粒子源 S 进入加速电场时的初速度不计，质子在加速器中运动的总时间为 t（其中已略去了质子在加速电场中的运动时间），质子在电场中的加速次数于回旋半周的次数相同，加速质子时的电压大小可视为不变。求此加速器所需的高频电源频率 f 和加速电压 U。

（3）试推证当 $R\gg d$ 时，质子在电场中加速的总时间相对于在 D 形盒中回旋的时间可忽略不计（质子在电场中运动时，不考虑磁场的影响）。



2005 年高考理科综合试卷（天津卷）参考答案

14．A　　15．D　16．B　　17．B　　18．C　　19．A　　20．D　　21．D

22．（1）EDB

（2）单缝和双缝间距 5cm～10cm，使单缝与双缝相互平行

（3）13.870，2.310

（4）$d\Delta x/l$，6.6×10^2

23．由能量守恒定律得：$mgv=P$　　①

代入数据得：$v=4.5\text{m/s}$　　②

又：$E=BLv$　　③

设电阻 R_a 与 R_b 的并联电阻为 $R_{外}$，ab 棒的电阻为 r，有

$$\frac{1}{R_{外}}=\frac{1}{R_a}+\frac{1}{R_b}$$　　④

$I=E/(R_{外}+r)$　　⑤

$P=IE$　　⑥

代入数据得：$R_2=6.0\Omega$　　⑦

24．（1）设水平向右为正方向，有：$I=m_Av_0$　　①

代入数据得：$v=3.0\text{m/s}$　　②

（2）设 A 对 B、B 对 A、C 对 A 的滑动摩擦力的大小分别为 F_{AB}、F_{BA}、F_{CA}，B 在 A 上滑行的时间为 t，B 离开 A 时 A 和 B 的速度分别为 v_A 和 v_B，有

$-(F_{BA}+F_{CA})t=mv_A-m_Av_0$　　③

$F_{AB}t=m_Bv_B$　　④

其中 $F_{AB}=F_{BA}$

$F_{CA}=\mu(m_A+m_C)g$　　⑤

设 A、B 相对于 C 的位移大小分别为 s_A 和 s_B，有

$-(F_{BA}+F_{CA})s_A=mv_A^2/2-m_Av_0^2/2$　　⑥

$F_{AB}s_B=E_{KB}$　　⑦

动量和动能之间的关系为：$m_Av_A=\sqrt{2m_AE_{KA}}$　　⑧

$m_Av_A=\sqrt{2m_AE_{KA}}$　　⑨

木板 A 的长度：$L=s_A-s_B$　　⑩

代入数据得：$L=0.50\text{m}$

25．（1）核反应方程为：${}^{16}_{8}O+{}^{1}_{1}H\rightarrow{}^{13}_{7}N+{}^{4}_{2}He$　　①

（2）设质子加速后最大速度为 v，由牛顿第二定律得得：$qvB=mv^2/R$　　②

质子的回旋周期为：$T=2\pi R/v=2\pi m/qB$　　③

高频电源的频率为：$f=1/T=\frac{qB}{2\pi m}$　　④

质子加速后的最大动能为：$E_k=mv^2/2$　　⑤

设质子在电场中加速的次数为 n，则：$E_k=nqU$　　⑥

又 $t=nT/2$　　⑦

可解得：$U=\frac{\pi BR^2}{2t}$ ⑧

（3）在电场中加速的总时间为：$t_1=2nd/v$ ⑨

在 D 形盒中回旋的总时间为 $t_2=n\pi R/v$ ⑩

故：$\frac{t_1}{t_2}=\frac{2d}{\pi R}\ll 1$

即当 $R\gg d$ 时，可以忽略不计。